

公布时点约束下的生鲜需求预测与整数备货

12 店 × 8 品 × 42 日的离线决策研究 | R21 首次交付

摘要：本研究在 2026 年 10 月 31 日 18:00 固定信息集下，为 11 月 1 日至 12 月 12 日制定生鲜网络备货。需求报告具有公布时点和修订版本，训练使用各预测原点已公布的最高版本；历史计分固定采用 11 月 4 日截止的成熟历史标签，残差入池仍逐日审查所用 96 个版本是否已全到齐。比较预先固定的共享 ridge10 政策与 56 日同店品星期均值，均以完整日残差构造非负需求情景，并最小化缺货与报废金额。42 个选择日支持保留 ridge10；在另 42 个滚动验证日，其日均实测损失为 631.81 元，星期均值为 698.06 元；两者预测 MAE 为 2.457 与 2.710 件。ridge10 的名义 90% 区间实际覆盖 88.99%，平均宽度 10.14 件，活动日覆盖更低。最终两候选各交付 4032 行预测和整数计划，主路线共备货 64537 件、采购 226028 元，逐日满足 1600 件和 6000 元限制。该总采购额是逐日用量之和，不可作为合并预算。未来真实需求尚未开放，情景损失不是实测收益；尤其 15-42 日步长与未来更密集的活动制度仍缺直接验证。

关键词：按时点版本；滚动验证；完整日残差；名义区间；两资源整数优化。方法标识：R = shared_ridge10, W = weekly_mean56。论文中的金额均为人民币元，需求和备货均为件。

1 问题、信息边界与数学抽象

每一服务日有 96 个店品坐标，12 家门店分属 3 个区域、各销售 8 种商品。决策在一个固定原点作出，未来 42 日期间不读取新需求调整。没有库存结转，超出备货的需求流失、当日剩余报废。采购单价 c_i 只进入预算约束；缺货金额 a_i 和报废金额 b_i 才构成损失。原始需求可以超过备货上限，预测与情景可以是非负实数，整数限制只作用于备货 q_i 。

$$l(q, d) = \sum_{i=1}^{96} \{a_i(d_i - q_i)_+ + b_i(q_i - d_i)_+\}$$

其中 $(x)_+ = \max(x, 0)$ ， i 为店品坐标， d_i 是需求， q_i 是备货。缺货与报废不可相互抵消。

$$q_i \in \{0, 1, \dots, 55\}, \quad \sum_i q_i \leq 1600, \quad \sum_i c_i q_i \leq 6000$$

三个条件分别是店品上限、网络日产能和日采购预算；每日独立应用。

表 1 商品参数（每件金额，全部门店通用）

商品	采购 c_i	缺货 a_i	报废 b_i	日上限
K01	3.00	3.10	0.75	55
K02	4.00	3.70	0.90	55
K03	5.00	4.30	1.05	55
K04	2.00	4.90	1.20	55
K05	3.00	5.50	1.35	55
K06	4.00	6.10	1.50	55
K07	5.00	6.70	1.65	55
K08	2.00	7.30	1.80	55

来源：原件 raw/items.csv；目标仅含 a_i、b_i。

本研究将原题的硬约束、政策迁移约定和可逆研究假设区分记录。时区解释、每日约束、历史标签版本和基准参数来自题目及澄清；W 的 56 日窗口、三段一次性滚动验证以及诊断扰动在首次拟合前固定。未来真实覆盖率、真实损失及获益均不属于当前可观察对象。本研究没有读取竞赛答案，也没有外部模型或生成数据替代原始附件。

2 数据审计与按时点接口

表 2 原始附件规模、单位与处置

附件	行数	含义 / 审计结论
demand_reports	21609	需求、结算额、revision、available_at；10 行完全重复导出折叠
stores	12	店与区域，唯一维表
items	8	每件金额与每日上限，均为有限非负数
calendar	226	服务日期、星期、业务活动指示，星期与日期一致
promotions	21696	店品日折扣比例 [0, 1] 与 announced_at
weather	1230	预报 / 事后观测；17 个雨量缺失

来源：science-v1/data/audit.json 与 audit_extended.json；需求折叠后 21599 个版本、17664 个唯一历史键。

需求服务期为 5 月 1 日至 10 月 31 日，共 184 日 × 96 键，原始需求范围 0-36 件。修订号为正整数，同键同修订不存在冲突内容；版本公布时点随修订号单调不减。只有所有业务字段完全相同的导出行才折叠，原行号、解析字段哈希和原始 CSV 行字节 SHA-256 均保留。重复导出不增添样本权重。键、连接基数、非有限数、非法折扣、日期星期和商品上限均已检查；未发现需要猜测修补的需求记录。

$$y_{t,i}^{(o)} = y_{t,i,r^*}, \quad r^* = \max\{r: A_{t,i,r} \leq o\}, \quad t < \text{date}(o)$$

o 为预测原点，A 是该版本实际公布时间。训练按最高可见修订选版，而不是文件最后一行；未公布版本和原点当日标签均不能进入训练。

所有无偏移时间戳按 Asia/Shanghai 解释。最终训练含 5 月 1 日至 10 月 30 日的 17568 个标签、183 个完整日；10 月 31 日需求在决策时不可用，已单列为拒用报告。11 月 4 日截止的最高成熟版本仅用于历史计分及确定残差所用标签。它们不能反向覆盖早期训练。例如 7 月 8 日训练有 42 个修订号与成熟版不

同，其中 14 个需求数值不同；10 月 14 日仍有 44 个版本、10 个需求数值不同。记录这种差异是避免后见数据泄漏的必要步骤。

促销只在 announced_at 不晚于预测原点时可用。R 对未知促销使用该原点训练期最近 56 日、同品类已公布促销均值，若均值不存在则用零；未知与已知无促销通过 promo_known 区分。最终未来 4032 键中仅 960 键促销已公布。天气只审查原点已发布的预报，不使用事后 observed；未来仅 1344 键有可用预报，另外 2688 键雨量缺报。两候选均不把天气或结算额用于预测，所以缺报未被擅自补成零雨量或反事实观测，也不能据此估计天气需求效应。

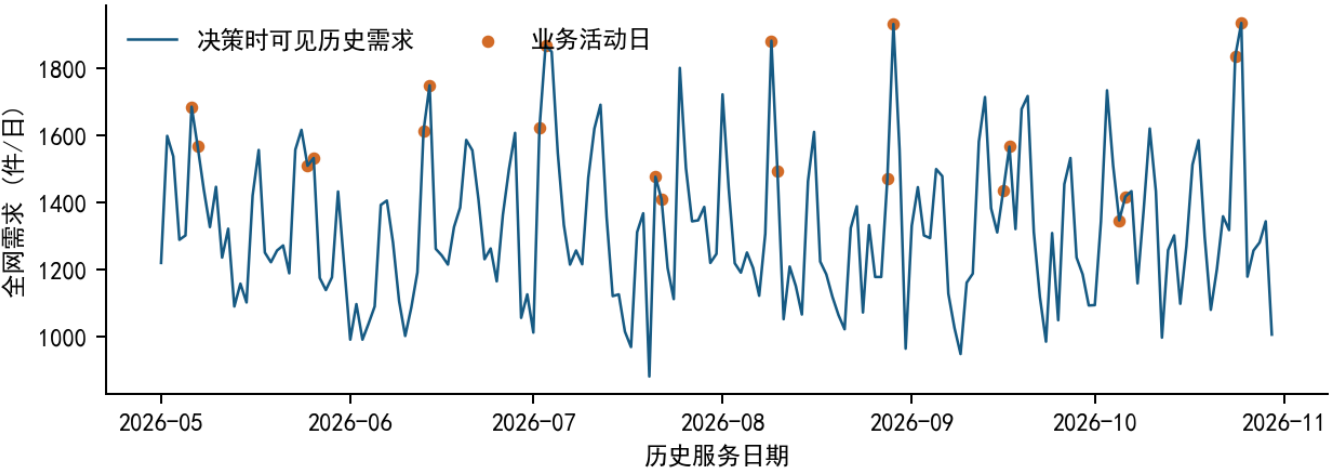


图 1 决策时可见的历史全网需求与业务活动日（件/日，183 日）

来源：data/final_train_snapshot.csv、results/descriptive_service_date.csv；橙点是题目定义的活动，非官方节日。

holiday 是虚构两日业务活动。可见历史共有 20 个活动日，而未来每周二、三有一次两日活动，共 12 个活动日。历史活动的日期分布与未来的每周固定制度不同，这是比随机噪声更重要的迁移风险。日历活动可预知并不等于其需求效应已被可靠识别。

3 预先冻结的比较与选型设计

实验和科学源码由真实命令在 UTC 2026-10-09T03:37:44.961335+00:00 冻结，记录包含输入、工作流、澄清、代码与配置哈希。随后才首次拟合。旧参考代码以原字节副本保留，并调用其中固定政策的特征、预测和优化函数；旧目录硬编码 main 未运行。路径、最终日期、成熟标签截止日、历史原点延长和未来 42 日长度的迁移差异见 prospective 配置。没有调整基准 alpha、特征、情景公式、等权重或目标。

表 3 时间顺序实验边界（原点均为当地 18:00，预测随后 14 日）

原点	训练键数	合格残差日	用途
2026-07-08	6528	0	残差种子，不计策略分
2026-07-22	7872	11	选择，按实测日均损失
2026-08-05	9216	25	选择，按实测日均损失
2026-08-19	10560	39	选择，按实测日均损失
2026-09-02	11904	53	校准及诊断，不选择
2026-09-16	13248	67	一次性验证，参数不回调
2026-09-30	14592	81	一次性验证，参数不回调
2026-10-14	15936	95	一次性验证，参数不回调

来源: data/snapshot_boundaries.csv、uncertainty/pool_membership_all_origins.csv; 原点间隔 14 日, R/W 入池日期相同。

选择期覆盖 7 月 23 日至 9 月 2 日, 共 42 个不重叠服务日。主指标为情景整数备货在成熟历史需求上的缺货加报废日均损失, 精确相等时按候选顺序 R、W 决胜。9 月 2 日另一个 14 日窗口只用于校准诊断。三个验证原点覆盖 9 月 17 日至 10 月 28 日, 共 42 日, 未参与选型; 允许后面的验证原点训练时使用此前已公布标签, 路线与超参数均不改变。它检验的是冻结政策的滚动部署, 而不是保持同一拟合参数不变。

两候选共用同样的可用原件、时点快照、14 日历史预测网格、残差来源日及版本规则、整数求解器、资源和损失。R 使用政策允许的趋势、促销、星期和活动; W 刻意只使用近期需求与星期, 以测试更简单的局部统计是否足够。可用信息相同不要求模型采用完全相同的特征。均在同一 CPU 进程串行运行, 没有候选专属资源上限。8 个历史原点累计拟合和预测时间 R 为 0.674 秒、W 为 7.897 秒; 这包含特征构造和实现开销, 不能当作算法复杂度定理。全科学运行耗时 94.47 秒。实际宿主模型、token 与费用没有观测数据, 均记 null。

4 预测方法与完整日不确定性

R 的 169 列设计矩阵由 96 个店品截距、56 个品类星期项、8 个品类 time30、8 个品类促销和 1 个缩放为 0.3 的全局活动项组成。time30 是服务日距离 2026 年 5 月 1 日的天数除以 30。模型不另拟合截距, alpha 固定为 10, 预测下截到零。共享品类斜率可以借用门店间信息, 但只允许线性趋势, 无法保证活动强度和长期趋势稳定。

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} \{ \|y - X\beta\|_2^2 + 10\|\beta\|_2^2 \}, \quad \hat{d}_{t,i} = \max(x_{t,i}^T \hat{\beta}, 0)$$

X 为当原点可用特征矩阵, y 为对应按时点标签。最终 X 的数值秩 161, 低于 169 列, 因截距与星期项有依赖; 正则项使解唯一, 但不能将某个系数解释为因果效应。

$$\hat{d}_{t,i}^W = \frac{1}{|B_{o,i,w(t)}|} \sum_{u \in B_{o,i,w(t)}} y_{u,i}^{(o)}$$

B 是原点前最近 56 天中相同店品、相同星期且可用的历史集合; 空组回退到该店品全训练均值。56 日窗口在看表现前固定, 不从验证集搜索。

W 通常有八个同星期重复, 易解释且避免将品类趋势向 42 日外推; 其假设是近期水平及星期模式足够稳定。代价是忽略已知活动、促销和长期漂移。它既是可执行候选, 也检验这些额外结构是否值得保留; 若无改善也可作为研究结论, 而不是强行增加模型。

$$e_{u,i} = y_{u,i}^{\text{mature}} - \hat{d}_{u,i}^{(o_u)}, \quad T_u = \max_i A_{u,i,r_i}$$

e_u 是严格较早原点 o_u 的完整 96 维整日残差; y^mature 是固定 11 月 4 日历史截止所选的具体最高修订, T_u 是这些具体版本最后一个公布的时点。

新原点 o 的残差池只接纳 o_u < o、服务日 u 已结束且 T_u ≤ o 的整日向量。即使 14 日窗口的其他日尚未合格, 也可接纳已完成的一日; 不能用较早版本替代迟到的成熟版以凑齐 96 坐标。首选择原点 14 个潜在日只合格 11 日, 后续合格数依次为 25、39、53、67、81、95; 最终 10 月 31 日, 7 月 9 日至 10

月 28 日的 112 个整日全合格。每一坐标保留源行、版本、available_at、原预测原点、训练快照哈希、点预测和误差，入池 / 排除理由单独保存。

$$D_{t,i}^{(s)} = \max(\hat{d}_{t,i} + e_{u_s,i}, 0), \quad s = 1, \dots, N_o$$

从合格日向量等权取情景，同一历史日的 96 坐标保留在一起，避免破坏店品间共同冲击。

$$I_{t,i}^{90} = [Q_{0.05}(D_{t,i}), Q_{0.95}(D_{t,i})]$$

Q 为 numpy 线性插值经验分位，端点保留 10 位小数。区间是各店品的边际名义 90%，不是 96 维联合 90%。

同一个历史日向量沿全部未来日期重复，沿袭当前政策的压力依赖约定；本题每日独立优化，不因此改变每日期望目标，但它不能识别跨日联合风险。残差等权和加性同分布假设也未获有限样本覆盖保证。早期池小、时间漂移和未来活动频率改变均可能降低覆盖。两方法使用同样的残差来源日，各自误差由各自预测产生，以相同构造比较完整政策。

5 整数备货与优化器核验

$$\min_q \frac{1}{N_o} \sum_{s=1}^{N_o} \ell(q, D_t^{(s)})$$

对每个服务日分别求解，约束见式中每日上限；42 日之间不共享库存或资源。

对坐标 i、整数 $k = 0, \dots, 55$ ，预先计算平均情景损失 $g_i(k)$ 。相邻减少量 $\Delta_i(k) = g_i(k-1) - g_i(k)$ 随 k 不增，因为绝对折线损失是离散凸的。仅为正收益单位设置 0/1 变量，每单位消耗 1 件产能及 c_i 元预算。相同坐标每个单位的资源相同，因此较后单位不能优于较早单位；并列时按数量聚合仍能恢复同目标的前缀备货。求解后以原情景重算目标核对聚合，不求解器返回数代替业务目标。

实现采用 `scipy.optimize.milp` / HiGHS，相对 MIP gap $1e-9$ ，保存状态、目标、对偶界、gap、节点和秒数。一个含三个有效坐标、三个含合法小数的情景、产能 4 件、预算 14 元的小实例枚举 23 个可行整数方案，枚举与 MILP 最小损失均为 11.970833 元。零需求和零资源产生零备货；负情景、NaN、无穷、不完整坐标、分数备货、越界备货、超预算 / 产能及负资源不可行情形均被拒绝。有限非负的小数情景被正常接受，它们不是整数需求原件。

全部两候选未来 84 个日问题均返回 status 0，gap 在设定容差内；重算缺货与报废分项和最优界一致。这支持在给定有限经验情景下的数值最优，而不意味着对未知真实分布最优。优化器修复、数据审计和模型效果是三个不同判断，本次科学首跑未产生需要覆盖的失败结果。

6 历史实测比较与解释

表 4 各阶段预测、区间与情景策略实测损失

阶段	方法	MAE 件	RMSE 件	覆盖 %	宽度 件	损失 元/日
选择	R	2.670	3.317	84.50	9.57	665.01
选择	W	2.731	3.461	81.85	9.96	724.01
校准诊断	R	2.454	3.079	86.98	9.91	595.06
校准诊断	W	2.652	3.281	87.87	10.86	657.28
验证	R	2.457	3.090	88.99	10.14	631.81
验证	W	2.710	3.426	88.89	10.95	698.06

来源：results/group_stage_method_id_policy.csv；同日成熟历史标签；stochastic 策略；选择 / 验证各 42 日，校准 14 日。

选择期 R 的日均损失 665.01 元低于 W 的 724.01 元，实际选型记录在验证开始前写入。因此最终主路线为 R，W 的全量未来输出同时保留。验证期 R 相比 W 少 66.25 元/日，约 9.49%。R 的平均预测偏差为 +0.416 件/键，W 为 -0.361 件/键；两者总偏差方向不同，不能只凭接近零的偏差选模。

表 5 验证期两项损失与库存利用（42 个历史日）

方法 / 策略	缺货 元/日	报废 元/日	合计 元/日	备货 件/日
R / 情景	371.44	260.36	631.81	1479.02
R / 仅点	490.99	197.66	688.65	1401.76
W / 情景	379.23	318.84	698.06	1520.81
W / 仅点	692.88	163.68	856.56	1345.00

来源：results/group_stage_method_id_policy.csv；仅点策略使用相同 MILP、资源和单一需求情景，是不确定性诊断，未作为最终候选选路。

R 的情景策略相对仅点策略将缺货从 490.99 降至 371.44 元/日，同时报废从 197.66 增至 260.36 元/日，总损失下降 56.84 元/日。W 也表现为增加备货缓解缺货，却承担更大报废。选择期 R 的情景策略损失 665.01 元/日，反而高于仅点诊断的 656.34 元/日，所以不能宣称情景化在所有历史阶段均改善。仅点诊断没有成为事后更换主路线的理由，正式路线和选择规则仍保持冻结。

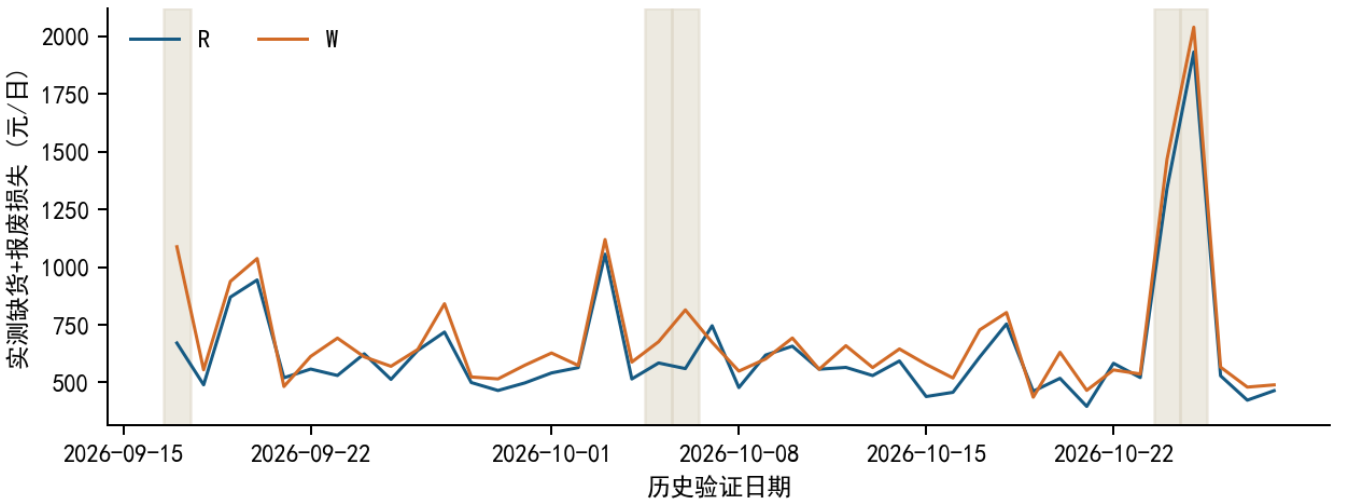


图 2 历史验证期每日实测损失（元/日，阴影为业务活动日）

来源：results/daily_history.csv、historical_predictions_plans.csv；R/W 为各自情景整数策略，全部需求是历史观察。

按验证原点，R/W 的日均损失依次为 610.04/691.65、611.89/667.31、673.50/735.22 元。三段均保留 R 的优势，但末段损失上升并非预测 MAE 同步变差，说明损失还受活动、成本权重和资源拥挤影响。42 个日损失配对差 W-R 均值 66.25 元，2000 次独立日重采样的描述区间为 [43.31,92.09] 元；日间相关和共享训练 / 校准使独立假设可疑，所以该区间只作稳定性描述，不作因果或严格显著性证据。

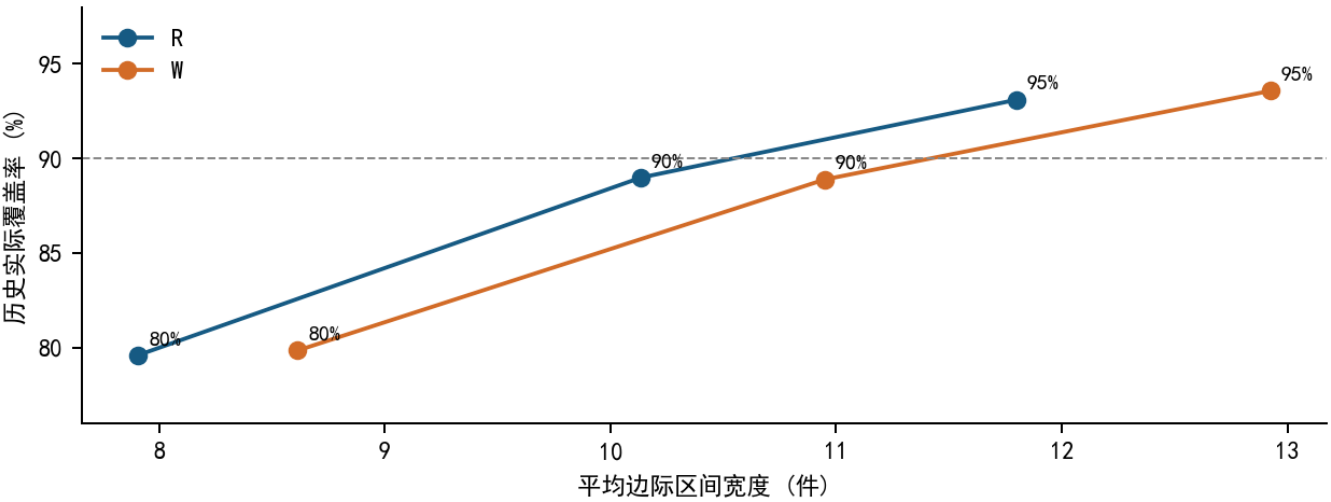


图 3 区间宽度与历史覆盖的权衡（验证 42 日；各点标注名义水平）

来源：results/interval_tradeoff.csv；各原点同样 1344 键，三段等权；80/90/95% 是预定诊断，未回调交付90%。

R 的名义 80/90/95% 区间在验证期覆盖约 79.59/88.99/93.11%，宽度 7.91/10.14/11.80 件；扩大区间提高覆盖但损失可读性。W 的名义 90% 覆盖 88.89%，宽度 10.95 件，覆盖接近 R 却更宽。R 在 90% 区间下低于下端占 3.00%、高于上端占 8.01%，上侧漏出更多。区间诊断说明加性历史残差并不精确校准，不应以输出 interval_level=0.9 推断已保证 90% 覆盖。

7 活动、步长、门店与品类异质性

表 6 业务活动分组的历史验证（同一 42 日）

方法	日类 / 天数	MAE 件	覆盖 %	损失 元/日	缺货 元/日
R	非活动 / 37	2.396	89.50	579.71	310.44
R	活动 / 5	2.912	85.21	1017.29	822.86
W	非活动 / 37	2.573	90.62	627.99	285.28
W	活动 / 5	3.720	76.04	1216.56	1074.42

来源：results/group_stage_method_id_policy_holiday.csv；每活动日 96 键，共 5 活动日，37 非活动日。

活动日 R 的 MAE 2.912 件、覆盖 85.21%，W 为 3.720 件、76.04%；R 在 5 个活动日均备货至 1600 件，仍有较高缺货。W 不使用活动特征，活动日预测平均低估 2.822 件/键。R 的活动关联项有业务价值，但这是观察比较：活动、促销、星期及资源饱和不能从这五天中分别识别因果效应。未来活动频率从历史约每 19 日一组改为每 7 日一组，构成实际制度变化，不能将历史活动优势外推为保证。

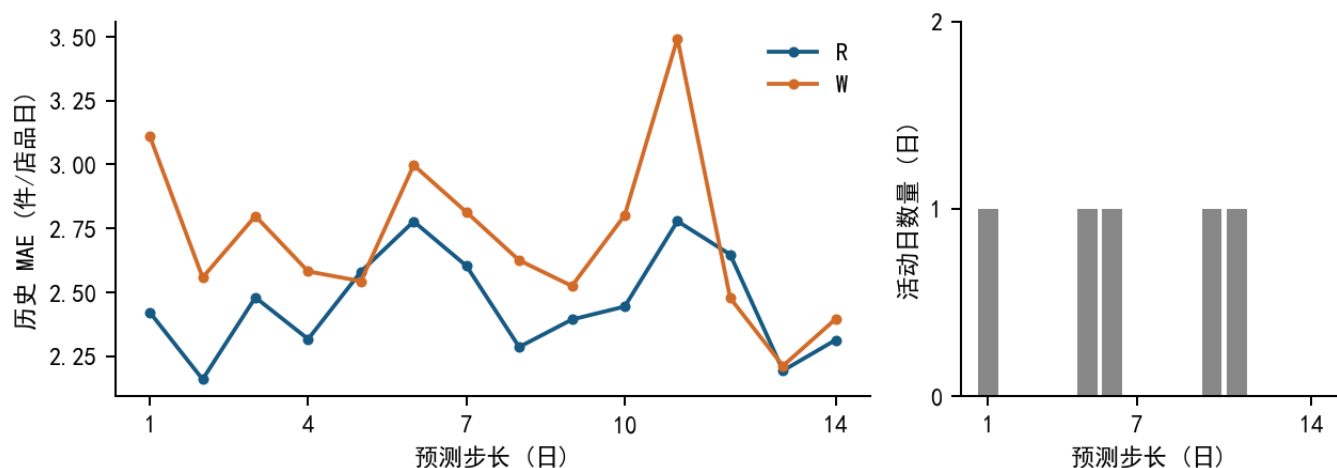


图 4 验证期按步长的误差及活动分布 (R/W, 同一 42 日)

来源: inspection-v1/validation_horizon.csv; 每步长 3 日 × 96 键; 右图活动日数量用于显示混杂。

表 7 分段步长的历史验证 (每格 2016 键)

方法	步长 日	MAE 件	覆盖 %
R	1-7	2.477	88.24
R	8-14	2.437	89.73
W	1-7	2.772	88.79
W	8-14	2.647	88.99

来源: historical_predictions_plans.csv 按 horizon ≤ 7 分组; 没有 15-42 日实测回测。

R 的 1-7 日 MAE 2.477 件, 8-14 日为 2.437 件, W 为 2.772 与 2.647 件。这个差异很小且受活动落在不同步长、不同原点训练规模影响, 不支持“越远越准确”的规律。每一具体步长只有三个服务日, 活动样本更稀; 不能稳定分离活动与步长效应。最终 15-42 日需要外推线性趋势、未知促销均值和短步长残差, 其区间宽度没有随步长扩张, 正是应在未来真值开放后优先验证的风险。

表 8 品类分组验证 (全部 42 日)

品类	R MAE	W MAE	R 元/日	W 元/日	R 覆盖 %
K01	2.317	2.514	51.56	52.95	90.28
K02	2.257	2.469	54.56	60.35	90.48
K03	2.469	2.811	68.96	74.26	86.31
K04	2.375	2.611	70.74	80.39	90.28
K05	2.400	2.730	84.76	95.36	88.10
K06	2.455	2.672	83.91	94.39	88.89
K07	2.621	2.930	102.36	114.85	89.29
K08	2.764	2.941	114.95	125.51	88.29

来源: inspection-v1/validation_item_id.csv; MAE 单位件/店品日, 损失为该组每日金额, R/W 情景策略。

表 9 门店分组验证（全部 42 日）

门店	R MAE	W MAE	R 元/日	W 元/日	R 覆盖 %
S01	2.370	2.616	49.75	53.57	89.88
S02	2.441	2.720	54.59	59.88	87.20
S03	2.432	2.601	54.27	57.31	87.20
S04	2.298	2.507	44.15	54.10	90.18
S05	2.362	2.495	51.39	57.24	89.88
S06	2.532	2.764	52.11	57.78	87.50
S07	2.414	2.720	54.52	61.46	89.29
S08	2.602	2.758	53.49	58.51	88.99
S09	2.499	2.850	55.27	59.10	88.10
S10	2.463	2.756	54.08	58.70	89.29
S11	2.522	2.869	52.85	59.24	90.77
S12	2.552	2.859	55.32	61.18	89.58

来源：inspection-v1/validation_store_id.csv；MAE 单位件/店品日，损失为该组每日金额，R/W 情景策略。

R 的门店 MAE 从 S04 的 2.298 至 S08 的 2.602 件，门店损失并非仅由误差大小排序；品类 K08 的日均损失最高，为 114.95 元，K07 为 102.36 元，与高缺货系数及需求水平有关。所有店、品的 R 日均损失均低于 W，但分组非独立重复试验，不能将每个小格解释为另一次显著证据。完整日残差保留同日跨店品关联，是比独立逐键扰动更合乎网络资源争用的描述。

8 未来固定计划：模型产物而非实测表现

最终仅使用 10 月 31 日 18:00 快照重拟合 R/W，主路线身份仍为选择期确定的 R。两候选各自有独立 method_id、4032 行点预测 / 名义 90% 区间及 4032 行整数备货。最终残差池均为 112 日；每个候选的情景是自己的误差，不读取任何 11 月 1 日及之后真实需求。未来全量键、区间域和逐日约束已通过作者重算，自检不能替代独立接收。

表 10 未来 42 日计划与条件情景损失（未观测）

方法	备货合计 件	采购合计 元	产能满 日	预算满 日	情景缺货 元/日	情景报废 元/日
R	64537	226028	24	0	310.26	293.71
W	64590	226038	12	0	356.10	340.50

来源：results/future_daily_summary.csv；情景分项不能称为未来实测；合计采购仅逐日相加。

R 每日备货 1425-1600 件，共 64537 件，采购合计 226028 元；24 日产能达到上限，所有日期采购预算均有余量，最高每日采购 5611 元。W 总备货 64590 件，采购 226038 元，12 日产能到顶。R 的日均条件情景损失 603.97 元，W 为 696.60 元，但两者情景分布依赖各自预测，因此不能用这组未来情景损失证明真实效果优劣；可靠的公平效果比较来自同一成熟需求上的历史验证。

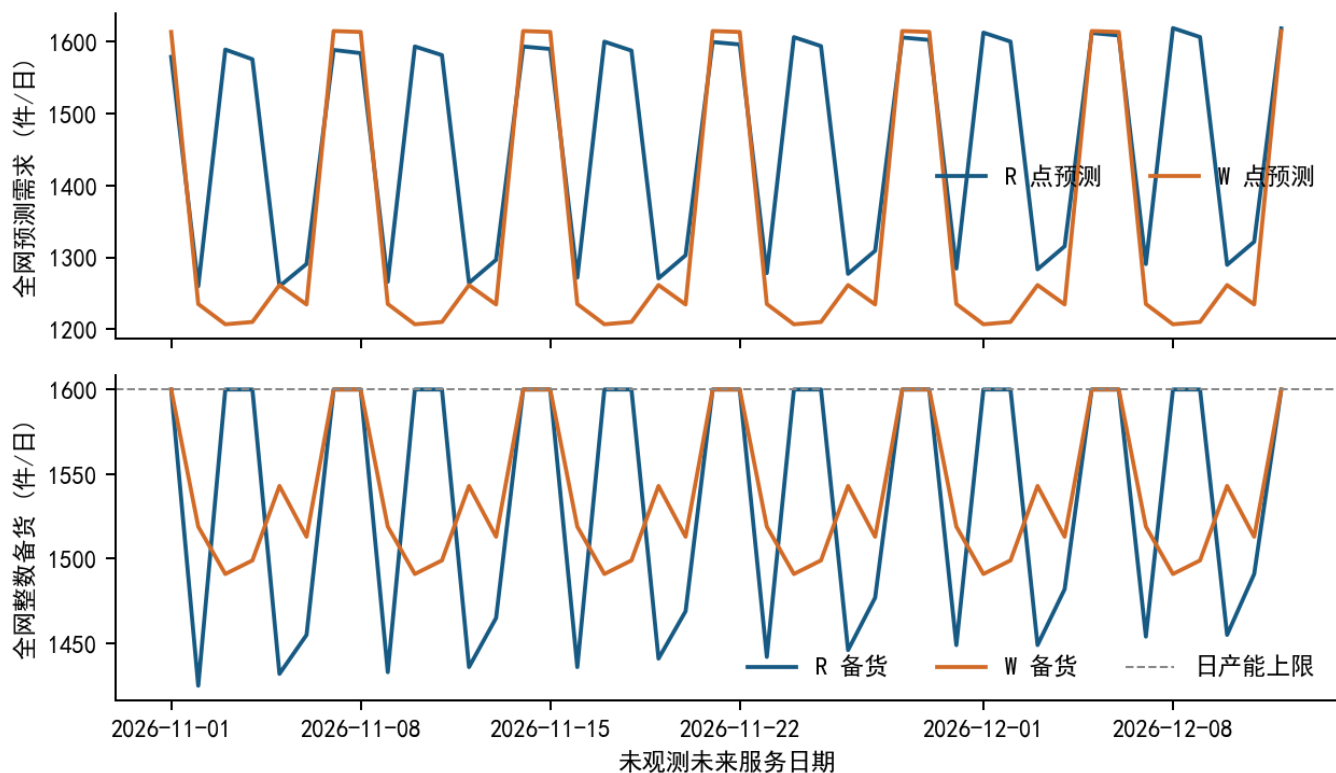


图 5 未观测未来的全网点预测与整数备货 (R/W, 42 日)

来源: results/future_daily_summary.csv; 图内没有未来实际需求曲线, 虚线为日产能1600件。

表 11 主路线逐周计划摘要 (未来未观测)

周	服务日期	点预测合计 件	整数备货合计 件
1	2026-11-01 至 2026-11-07	10143.39	10712
2	2026-11-08 至 2026-11-14	10180.18	10734
3	2026-11-15 至 2026-11-21	10223.64	10746
4	2026-11-22 至 2026-11-28	10267.67	10765
5	2026-11-29 至 2026-12-05	10311.70	10780
6	2026-12-06 至 2026-12-12	10355.73	10800

来源: inspection-v1/future_allocation_shared_ridge10_week.csv; 周汇总不合并每日约束。

表 12 主路线输出示例：11 月 3 日 S01（活动日，未观测）

品类	点预测 件	90%下端 件	90%上端 件	整数 q 件
K01	11. 25	6. 30	15. 94	11
K02	10. 63	5. 23	14. 56	10
K03	13. 96	8. 23	18. 08	14
K04	12. 55	6. 40	16. 02	12
K05	14. 66	9. 52	18. 27	15
K06	14. 26	7. 55	18. 53	14
K07	16. 47	9. 51	20. 15	17
K08	16. 16	10. 01	20. 33	16

来源：future/shared_ridgel0/predictions.csv、replenishment.csv；论文显示四舍五入，CSV保留10位小数。

点预测不是需要取整的采购量，q 由成本不对称、需求尾部与资源竞争共同决定。每件缺货相对报废都更昂贵，因此无网络限制时偏向较高需求分位；在产能紧张日期，则按边际减损在店品间分配。论文仅给可读摘要，执行依据是两个候选各自全量 CSV，不能据示例表替代剩余 4024 键。

9 假设扰动与资源稳健性

表 13 主路线条件情景的预定压力实验（未来未观测）

情形	产能 / 预算	重新优化 元/日	备货变化 L1 件	原计划可行
资源 1440_5400	1440 / 5400	758. 54	4095	否
资源 1760_6600	1760 / 6600	555. 39	3775	是
资源 1600_5400	1600 / 5400	639. 16	1361	否
资源 1440_6000	1440 / 6000	758. 54	4095	否
活动 ×0. 8	1600 / 6000	548. 25	2244	是
活动 ×1. 2	1600 / 6000	830. 02	1766	是
全需求 ×0. 9	1600 / 6000	500. 18	3983	是
全需求 ×1. 1	1600 / 6000	812. 87	3946	是

来源：results/sensitivity.csv；L1 为全部4032键绝对备货变化之和；约束削减后的原计划损失不作可行策略比较。

在相同原情景下，资源缩至 1440 件 / 5400 元，重新优化损失从 603.97 增至 758.54 元/日，改为 1440 件 / 6000 元得到相同值，说明此处产能主导而非预算。放宽至 1760 件 / 6600 元可将条件损失降至 555.39 元/日；这不是当前允许方案，只揭示扩容的条件机会。单独预算降至 5400 元即改变 1361 件分配并升至 639.16 元/日，现预算有余量不意味着任何削减都无影响。原计划在收紧资源时可能不可行，必须重优化，不能用其旧损失当可执行对照。

将活动日情景需求乘 1.2，固定原计划条件损失 849.80 元/日，重优化后仍为 830.02 元/日；备货总量基本不变，但跨店品重分配 1766 件，反映产能饱和。活动 ×0.8 可重优化至 548.25 元/日，备货变动 2244 件。全需求 ×1.1 时重优化损失 812.87 元/日、平均备货1595.74件，几乎日日触及产能。这些扰动检验决策对需求规模和活动迁移的敏感性，不是天气效应估计，也没有作为新预测候选或事后重选路线。

10 局限、业务含义与后续评价

第一，原件是虚构离线案例，不能外推真实市场效益。历史成熟标签是评价信息，而非原点知识；模型对较早版本训练后仍存在修订不确定性。第二，仅两个有依据的固定候选，研究结论是此协议下保留现政策，不是证明 ridge 对所有方法占优。第三，活动因果效应、天气需求效应及长步长效应不能从当前设计识别；未来每周两日活动显著更密，线性趋势和等权加性残差都可能失稳。

第四，边际经验区间没有联合或分布无关保证，112 日历史残差与未来未必可交换，15-42 日宽度不扩张可能低估外推风险。第五，MILP 的数值最优仅对应保存的有限情景和两项损失，未计服务水平、供应可靠性、采购额目标或结转库存；这些不在原题中，擅自添加会改变所求问题。第六，日配对重采样忽略时间相关，只是诊断。第七，作者自检不是独立验收，交付后的接收和未来真值评分需要不同上下文完成。

业务上可采纳已经冻结的 R 全量整数计划，并重点关注产能达到 1600 件的日期及 K07、K08 高缺货成本品。当前数字支持“在同一历史需求上保留现政策”，没有发现替代方法改善，因此不以创新措辞掩盖零提升。若未来真值开放，应先按首交付原件评分：逐键 MAE / RMSE、90% 覆盖及上下漏出、逐日缺货 / 报废、活动与15-42日步长分组；评分后见结果另写有清晰日期的附录，不回改本交付选择、参数、区间或计划。

附录 A 可复现材料与主张定位

表 A1 需求、主张与可核验产物

对象	关键证据	限制
按时点数据	data/train_*.csv、evaluation_labels_fixed.csv、raw_row_identities.csv	成熟计分不倒灌训练
完整日残差	uncertainty/residual_coordinates_all.csv、pool_membership_all_origins.csv	记录具体96版本、原预测和快照
选路与历史实验	results/selection.json、historical_predictions_plans.csv、group_*.csv	验证与未来未用于选择
未来逐键输出	future/shared_ridge10/ 与 future/weekly_mean56/	每候选预测4032行、计划4032行
优化与稳健性	results/solver_*.csv、sensitivity.csv、validation/optimizer_tests.json	有限情景最优；压力非实测
论文与图表	paper.md、paper.pdf、figure_data/*.csv、claims.json	共享内容树，最终PDF逐页核验
复现与真实命令	source/v1/config.json、run_science.py、reference_policy.py、commands/*.json	原命令stdout/stderr字节base64保留

来源：相对目录以 execution/science-v1 为科学产物根；论文位于 execution/paper-final-v4；源码、冻结与命令在 execution 根。

复现入口显式接受原始目录、配置文件和新输出目录；新输出目录存在即拒绝，避免覆盖首跑或失败。命令为：py -3.12 -X utf8 -B source/v1/run_science.py --raw <原件raw> --config source/v1/config.json --newout <全新目录>。在本任务原始运行中所有写入均在 execution/，没有共享状态、Git、技能或原件编辑。逐键 CSV 为 UTF-8，数值保留 10 位小数；NPZ 情景含残差日、42 个服务日、坐标顺序和等权向量；方法及最终原点见各模型元数据，重算可直接恢复缺货与报废。

配置 SHA-256: 4b1393daaccabbe9a51fc5fa56907ad2b94ee31042d6630fcf73f8b2e5db6145。科学适配源码 SHA-256: d1deladb83a881657f091c62b4c3d97ede0542e1b711921d90bf600a65dc37ea。原政策副本 SHA-256: 4a6198d7c2cfea627c0f74aad5aa0ca4e88841f3e23b9d961185d423a0c3cf24。输入身份完整列表见 prospective-freeze.json 与 science-v1/run_identity.json；SHA-256 证明身份，不单独证明科学有效。

首次工具恢复：误读嵌套锁路径后由协调者提供 R21 根的规范锁路径，未拟合、未改数据，记录于 recovery-log.json。科学首跑 exit 0，未发生科学失败或调参修复；论文首轮公式绘图因 maths 写法与本机解析器不兼容而 exit 1，源码、部分图像与原始命令全部保留于 paper-v1 和 source/build_paper_v1.py；新版本仅修复公式转置符号的显示和元数据说明，不改科学结果。当前作者自检 33 项在其计算范围内通过，独立接收待进行。后续任务为协调者冻结首次交付字节后，由不同接收上下文依据原题验收；未将这个待执行步骤伪写为完成。

附录 B 来源与方法说明

本研究的业务规则、原始数据、基准算法和时点接口直接来自锁定输入 PROBLEM.md、REQUEST.md、reference/BASELINE.md、reference/run.py 及事前 CLARIFICATION.md。旧 experiment.json 仅为参考方案，没有复用旧输出或旧选型结论。计算环境、库版本和实际秒数另存 environment.json / solver 记录。采用平方损失岭回归、经验分位和离散凸边际 MILP，数学定义与实际实现均已在本文给出；没有依赖外部答案、未运行的实验或宣称竞赛获奖。